

Dokumentasi Proyek

KOM1337 Analisis Desain Sistem

Judul Proyek:

IPB Help Center V.02

Tim Pengembang

No	NIM	Nama	Peran
1	G6401231036	Tsabitha Naylasafa Aurora	Back-End Dev
2	G6401231041	Danella Nur Aisyah Latief	Front-End Dev
3	G6401231060	Felicia	Security Engineer
4	G6401231087	Johanna Davina Habeahan	UI/UX
CV Anggota Tim		https://github.com/PinkCoquetter/IPB-Help-Center-V.02	

Tautan Penting:

Figma / Prototype Link	https://www.figma.com/design/uVvwWakRI5q6ZQ3Kk8gW2z/ADS-5?node-id=0-1&t=5sb1LJlc3PrdESyA-1
Folder Kerja	 Projek ADS

Daftar Isi

Tautan Penting:	1
Daftar Isi	2
Bagian A. Product Vision Documents	3
1. Problem Description	3
2. Vision Of the Solution	3
Bagian B. Analisis Berorientasi Objek	4
1. Identifikasi User Stories	4
2. Identifikasi Use Case	4
3. Use Case Diagram	4
4. Pembuatan Fully Developed Use Case Description	5
5. Pembuatan Activity Diagram	5
Bagian C. Desain Berorientasi Objek	7
1. Design Class Diagram	7
2. Sequence Diagram	7
3. Desain Arsitektur	8
Bagian D. Project Estimation & Scheduling	9
1. Kick-off Meeting	9
2. Individual Preparation	9
3. Estimation Session	9
4. Assemble Session	10
5. Task Dependency	12
6. Gantt Chart	12
7. Critical path	13

Bagian A. Product Vision Documents

1. Problem Description

a. Latar belakang pengembangan sistem

Mahasiswa IPB University sering kali berinteraksi dengan layanan akademik untuk memenuhi keperluan kemahasiswaan, seperti pengajuan surat aktif, informasi KRS, hingga penyampaian kendala yang dialami selama menempuh kegiatan akademik di kampus. Hasil wawancara dengan beberapa mahasiswa menunjukkan bahwa meskipun penggunaan website Help Center IPB tergolong mudah, terdapat kendala pada alur pengajuan layanan, khususnya **penentuan topik pengajuan yang kurang jelas, tumpang tindih, serta sedikitnya penjelasan pada setiap topik**. Hal ini menyebabkan mahasiswa sering salah memilih topik, sehingga pengajuan terlempar ke topik lain dan menghambat proses penanganan.

Selain itu, mahasiswa juga mengalami **kesulitan dalam memantau status pengajuan layanan** karena tidak adanya indikator status yang jelas dan **lamanya waktu respons layanan**. Hal ini menimbulkan ketidakpastian bagi mahasiswa mengenai apakah pengajuan sedang diproses, diabaikan, atau masih dalam antrian. Tampilan website help center dinilai cukup sederhana dan tidak membingungkan bagi sebagian mahasiswa. Namun, beberapa elemen, seperti peletakan tombol ganti bahasa kurang terlihat, navigasi yang tidak intuitif, serta desain yang terlalu minimalis menjadi hambatan bagi mahasiswa, khususnya pengguna baru.

Berdasarkan permasalahan ini, diperlukan sebuah sistem pengajuan dan layanan akademik yang mampu mengelola proses secara terstruktur, menyediakan alur layanan yang jelas, menampilkan status pengajuan, dan memberikan notifikasi yang terintegrasi.

b. Identifikasi stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaan proyek dalam tabel berikut:

No.	Stakeholders	Kaitannya dengan proyek anda
-----	--------------	------------------------------

1.	Mahasiswa IPB	Pengguna utama yang melakukan login dan logout, membuat tiket permohonan layanan akademik, mengunggah dokumen pendukung, serta melihat histori pengajuan dan menerima notifikasi pada layanan akademik. - Memberikan umpan balik terkait kendala alur pengajuan layanan akademik saat ini. - Menjadi partisipan dalam uji coba sistem (<i>User Acceptance Testing</i>) untuk memastikan proses pembuatan tiket dan unggah dokumen mudah digunakan.
2.	Staff akademik	Aktor yang menangani dan memberikan balasan pada tiket, memperbarui status pengajuan layanan, serta menutup tiket yang telah selesai diproses. - Memberikan masukan mengenai alur kerja validasi dokumen agar sesuai dengan aturan akademik kampus. - Membantu memetakan batasan status tiket yang akan diimplementasikan pada sistem. - Mengikuti pelatihan penggunaan sistem sebelum aplikasi diluncurkan secara resmi.
3.	Admin Help Center	Aktor yang mengelola pangkalan data FAQ, mengelola kategori layanan akademik, serta melihat dan menganalisis laporan tren statistik tiket. - Membantu mendefinisikan struktur informasi untuk kategori dan FAQ pada tahap awal perancangan. - Menyusun konten awal informasi FAQ sebelum sistem dirilis secara resmi. - Melakukan validasi pada modul pelaporan agar metrik analisis tren yang dihasilkan akurat untuk kebutuhan manajemen.

c. Identifikasi siapa saja pengguna/aktor dari perangkat lunak dalam tabel berikut:

No.	Aktor	Task yang dilakukan
1.	Mahasiswa IPB	- Melakukan autentikasi sistem berupa login dan logout. - Membuat dan mengajukan tiket permohonan layanan akademik. - Mengunggah berkas persyaratan atau dokumen pendukung pada kelas Dokumen Pendukung. - Melihat riwayat pengajuan tiket yang pernah dibuat. - Membaca dan menandai notifikasi masuk.
2.	Staff akademik	- Melakukan autentikasi sistem berupa login dan logout. - Menangani tiket yang masuk dan memberikan respons atau jawaban serta mengirim Balasan Tiket. - Memperbarui status pengerjaan tiket permohonan. - Menyelesaikan atau menutup tiket yang sudah selesai diproses.
3.	Admin Help Center	- Melakukan autentikasi sistem berupa login dan logout. - Mengelola konten FAQ kampus, seperti menambah, mengubah, atau menghapus pertanyaan dan jawaban. - Mengelola pengelompokkan kategori layanan akademik. - Mengakses, memantau, dan menganalisis metrik data performa layanan serta memicu generate dan analisis tren pada laporan tiket.

2. Vision Of the Solution

a. Tujuan pengembangan sistem

Tujuan pengembangan sistem ini adalah untuk membantu mahasiswa IPB dalam mengakses layanan akademik secara lebih mudah, jelas, dan terstruktur. Sistem dirancang untuk mengurangi kesalahan mahasiswa dalam memilih kategori pengajuan layanan melalui penyederhanaan topik tiket dan pemberian deskripsi yang lebih informatif pada setiap kategori layanan.

Selain itu. Sistem juga bertujuan untuk meningkatkan transparansi proses layanan akademik melalui fitur pelacakan status tiket dan notifikasi. Dari sisi pengalaman pengguna, sistem dikembangkan sedemikian rupa sehingga dapat digunakan dengan mudah, terutama oleh mahasiswa baru.

b. Daftar fitur yang dimiliki oleh perangkat lunak

No.	Nama Fitur	Keterangan
1.	Login sistem	Autentikasi pengguna menggunakan akun mahasiswa atau staff akademik
2.	Kategori topik	Setiap kategori layanan dilengkapi deskripsi singkat dan contoh permasalahan agar mahasiswa lebih mudah memilih topik yang sesuai
3.	FAQ	Menyediakan daftar pertanyaan umum akademik beserta jawaban singkat dan jelas
4.	Pengajuan layanan online	Mahasiswa dapat mengajukan layanan akademik secara online
5.	Pelacakan status	Menampilkan status pengajuan, seperti diproses atau selesai

6.	Notifikasi status	Sistem memberikan notifikasi setiap kali terjadi perubahan status tiket melalui email IPB atau IPBM
----	-------------------	---

- c. Ruang lingkup dari proyek [fitur yang tidak akan dikembangkan]
1. Fitur chat real-time antara mahasiswa dan staff akademik
 2. Fitur chat AI pada FAQs
 3. Web App scope mobile
 4. Integrasi langsung dengan seluruh sistem tendik akademik IPB

Bagian B. Analisis Berorientasi Objek

1. Identifikasi User Stories

Referensi: Satzinger *et al.* (2015) halaman 71.

No	Aktor	User Story	Acceptance Criteria
1	Mahasiswa	Sebagai Mahasiswa, saya ingin login menggunakan email kampus sehingga saya bisa mengakses seluruh layanan pada website IPB Help Center secara aman.	Sistem berhasil memvalidasi email dan password yang benar serta mengarahkan mahasiswa ke dashboard utama.
2		Sebagai Mahasiswa, saya ingin mengajukan layanan akademik secara online sehingga saya tidak perlu datang langsung ke kantor	Mahasiswa dapat mengisi formulir pengajuan layanan dan sistem menyimpan data pengajuan dengan berhasil.

		akademik.	
3		Sebagai Mahasiswa, saya ingin mengajukan tiket untuk masalah yang saya hadapi.	Sistem dapat membuat tiket baru dan menghasilkan nomor tiket secara otomatis.
4		Sebagai Mahasiswa, saya ingin memilih kategori topik tiket yang sesuai sehingga permasalahan saya diproses oleh pihak yang tepat.	Sistem menyediakan daftar kategori tiket dan kategori yang dipilih tersimpan pada tiket pengajuan.
5		Sebagai Mahasiswa, saya ingin memantau status tiket yang saya ajukan sehingga saya mengetahui perkembangan proses layanan.	Sistem menampilkan status tiket seperti diproses, selesai, atau ditolak secara real-time.
6		Sebagai Mahasiswa, saya ingin menuliskan permasalahan secara detail dan menyertakan dokumen pendukung sehingga staff dapat memahami masalah saya dengan jelas.	Mahasiswa dapat mengisi deskripsi masalah dan mengunggah dokumen pendukung pada tiket.
7		Sebagai Mahasiswa, saya ingin melihat histori tiket sehingga saya dapat meninjau kembali pengajuan yang pernah saya lakukan.	Sistem menampilkan riwayat seluruh tiket yang pernah diajukan mahasiswa.

8		Sebagai Mahasiswa, saya ingin membaca balasan dari staff help center sehingga saya memperoleh solusi atas permasalahan saya.	Sistem menampilkan balasan staff pada detail tiket mahasiswa.
9	Staff Help Center	Sebagai Staff Help Center, saya ingin mendapatkan notifikasi tiket baru yang diajukan sehingga saya dapat segera mengetahui adanya pengajuan layanan.	Sistem mengirim notifikasi tiket baru kepada staff help center.
10		Sebagai Staff Help Center, saya ingin melihat daftar tiket yang masuk sehingga saya dapat memproses pengajuan mahasiswa secara terstruktur.	Sistem menampilkan daftar tiket yang masuk beserta informasi tiketnya.
11		Sebagai Staff Help Center, saya ingin melihat detail tiket beserta dokumen pendukung sehingga saya dapat memahami permasalahan mahasiswa dengan lengkap.	Sistem menampilkan detail tiket dan dokumen pendukung yang diunggah mahasiswa.
12		Sebagai Staff Help Center, saya ingin memperbarui status tiket (diproses, selesai, atau ditolak) sehingga mahasiswa mengetahui perkembangan layanan.	Staff dapat mengubah status tiket dan perubahan status tampil pada sistem mahasiswa.

13	Admin	Sebagai Admin, saya ingin melihat laporan tiket user sehingga saya dapat memantau performa sistem Help Center.	Sistem menampilkan laporan jumlah tiket, status tiket, dan statistik layanan.
14		Sebagai Admin, saya ingin mengelola FAQ sehingga mahasiswa mendapatkan informasi yang jelas.	Admin dapat menambah, memperbarui, dan menghapus FAQ pada sistem.

2. Identifikasi Use Case

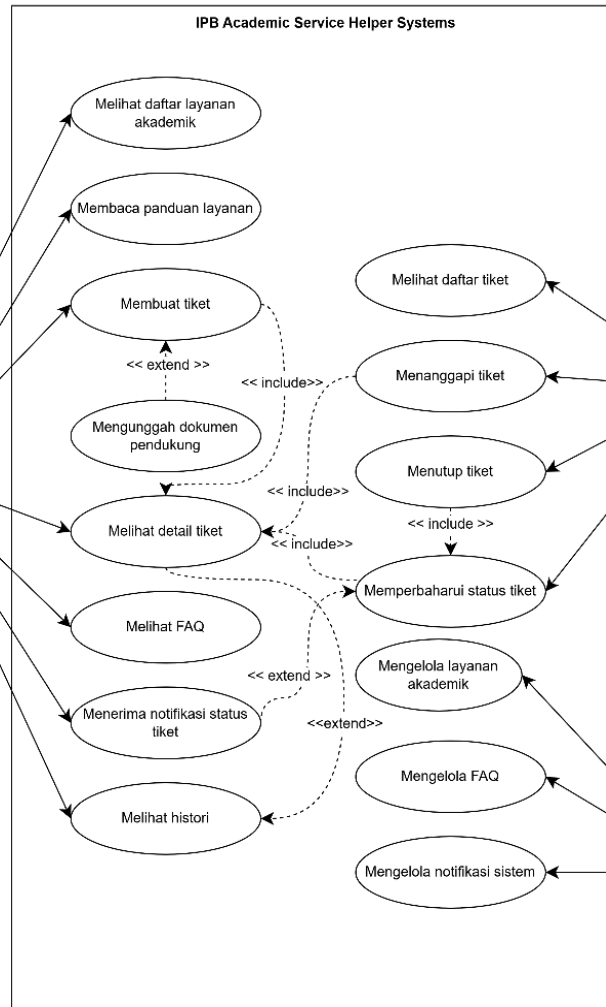
Referensi: Satzinger *et al.* (2015) halaman 73-80.

No	Aktor	Use Case	Brief Description
1	Mahasiswa	Melihat daftar layanan akademik	Mahasiswa dapat melihat daftar layanan akademik yang tersedia pada sistem Help Center.
2		Membaca panduan layanan	Mahasiswa dapat membaca panduan dan prosedur layanan akademik sebelum melakukan pengajuan.
3		Membuat tiket	Mahasiswa dapat membuat tiket pengajuan atau pelaporan masalah akademik melalui sistem.
4		Mengunggah dokumen pendukung	Mahasiswa dapat mengunggah dokumen pendukung sebagai lampiran tiket pengajuan.
5		Melihat detail tiket	Mahasiswa dapat melihat detail tiket, status, balasan staff, dan dokumen yang terkait.
6		Melihat FAQ	Mahasiswa dapat melihat daftar pertanyaan yang sering diajukan beserta jawabannya.

7		Menerima notifikasi status tiket	Mahasiswa menerima notifikasi ketika terjadi perubahan status tiket atau balasan dari staff.
8		Melihat histori	Mahasiswa dapat melihat riwayat tiket yang pernah diajukan sebelumnya.
9	Staff Help Center	Melihat daftar tiket	Staff dapat melihat daftar tiket yang masuk dari mahasiswa.
10		Menanggapi tiket	Staff dapat memberikan balasan atau solusi terhadap tiket pengajuan mahasiswa.
11		Menutup tiket	Staff dapat menutup tiket yang sudah selesai diproses.
12		Memperbarui status tiket	Staff dapat memperbarui status tiket menjadi diproses, selesai, atau ditolak.
13	Admin	Mengelola layanan akademik	Admin dapat menambah, mengubah, dan menghapus data layanan akademik beserta panduannya.
14		Mengelola FAQ	Admin dapat mengelola data FAQ agar informasi pada sistem tetap terbaru.

3. Use Case Diagram

Referensi: Satzinger *et al.* (2015) halaman 84-86



4.Pembuatan *Fully Developed Use Case Description*

Referensi: Satzinger *et al.* (2015) halaman 133-136.

LAYANAN & INFORMASI

Use Case Name:	<i>Melihat daftar layanan akademik</i>
Scenario	<i>Admin ingin melihat seluruh daftar layanan akademik yang tersedia dalam sistem Help Center</i>
Triggering Event	<i>Admin memilih menu layanan akademik pada dashboard admin</i>
Brief Description	<i>Sistem menampilkan daftar layanan akademik beserta status dan informasi singkatnya untuk keperluan monitoring dan pengelolaan</i>
Actor	<i>Admin Help Center</i>
Related Use Case(s) Stakeholders	<i>Mengelola layanan akademik, melihat panduan layanan Admin, mahasiswa, stakeholder institusi</i>

<i>Precondition(s)</i>	<i>Admin telah login ke sistem menggunakan akun admin Daftar layanan</i>	
<i>Postcondition(s)</i>	<i>akademik berhasil ditampilkan</i>	
<i>Flow of Activities</i>	<i>Actor</i> <i>Memilih menu layanan akademik</i>	<i>System</i> <i>Menampilkan daftar layanan akademik</i>
<i>Exception Condition</i>	<i>Data layanan akademik tidak tersedia atau gagal dimuat</i>	

Use Case Name:	<i>Melihat panduan layanan</i>
Scenario:	<i>Admin ingin melihat panduan layanan akademik yang tersedia di sistem</i>
Triggering Event:	<i>Admin memilih panduan pada salah satu layanan akademik</i>
Brief Description:	<i>Sistem menampilkan panduan layanan akademik untuk ditinjau atau dievaluasi</i>
Actor:	<i>Staff help center</i>
Related Use Case(s):	<i>Melihat daftar layanan akademik, mengelola layanan akademik</i>
Stakeholders:	<i>Admin, mahasiswa</i>
Precondition(s):	<i>Admin telah login ke sistem</i>

Postcondition(s):	<i>Panduan layanan berhasil ditampilkan.</i>	
Flow of Activities	Actor	System
	Memilih panduan layanan	Menampilkan isi panduan layanan
Exception Conditions:	<i>Panduan belum tersedia atau data rusak.</i>	

Use Case Name:	<i>Mengelola layanan akademik</i>	
Scenario:	<i>Admin ingin menambah, mengubah atau menghapus layanan akademik</i>	
Triggering Event:	<i>Admin memilih menu kelola layanan akademik</i>	
Brief Description:	<i>Sistem menyediakan fitur bagi admin untuk mengelola data layanan akademik dan panduannya</i>	
Actor:	<i>Staff help center</i>	
Related Use Case(s):	<i>Melihat daftar layanan akademik, melihat panduan layanan</i>	
Stakeholders:	<i>Admin, mahasiswa, stakeholder institusi</i>	
Precondition(s):	<i>Admin memiliki hak akses admin</i>	
Postcondition(s):	<i>Data layanan akademik berhasil diperbaharui dan tersimpan</i>	
Flow of Activities	Actor	System

	Menambah/Mengubah/Menghapus layanan akademik	Memvalidasi dan menyimpan perubahan data
Exception Conditions:	Validasi data gagal atau penyimpanan data tidak berhasil.	

FAQ

Use Case Name:	Melihat FAQ	
Scenario:	Admin ingin melihat daftar FAQ yang tersedia di sistem	
Triggering Event:	Admin memilih menu FAQ	
Brief Description:	Sistem menampilkan daftar pertanyaan dan jawaban yang sering diajukan	
Actor:	Staff help center	
Related Use Case(s):	Mengelola FAQ	
Stakeholders:	Admin, mahasiswa	
Precondition(s):	Admin telah login ke sistem	
Postcondition(s):	FAQ berhasil ditampilkan	
Flow of Activities	Actor	System
	Membuka menu FAQ	Menampilkan daftar FAQ

Exception Conditions:	<i>FAQ belum tersedia</i>
-----------------------	---------------------------

TIKET

Use Case Name:	Membuat Tiket	
Scenario:	<i>Mahasiswa membuat tiket baru untuk menyampaikan pertanyaan atau permasalahan melalui sistem Help Center.</i>	
Triggering Event:	<i>Mahasiswa memilih menu "Buka Tiket"</i>	
Brief Description:	<i>Mahasiswa membuat tiket dengan urutan memilih daftar tiket, mengisi deskripsi permasalahan, serta mengunggah dokumen pendukung (opsional) sebelum tiket dikirim ke sistem.</i>	
Actor:	<i>Mahasiswa</i>	
Related Use Case(s):	<i>Mengunggah Dokumen Pendukung, Melihat Daftar tiket, Menerima Notifikasi Status Tiket</i>	
Stakeholders:	<i>Mahasiswa, Staff Help Center Admin</i>	
Precondition(s):	<i>Mahasiswa sudah login</i>	
Postcondition(s):	<i>Tiket berhasil tersimpan di database, Nomor tiket otomatis dibuat, Staff menerima notifikasi tiket baru</i>	
Flow of Activities	Actor	System
	<i>1. Memilih menu "Buka Tiket"</i>	<i>1. Menampilkan form pembuatan tiket</i>

	2. Memilih topik tiket 3. Mengisi deskripsi masalah 4. (Opsional) Mengunggah dokumen pendukung 5. Menekan tombol "Submit"	2. Menampilkan daftar topik tiket 3. Memvalidasi kelengkapan data 4. Menyimpan tiket ke database 5. Menghasilkan nomor tiket unik 6. Mengatur status awal = Open 7. Mengirim notifikasi ke Staff 8. Menampilkan konfirmasi tiket berhasil dibuat
Exception Conditions:	1. Data tidak lengkap mengakibatkan error 2. Gagal menyimpan data	

Use Case Name:	Melihat Daftar Tiket
Scenario:	<i>Mahasiswa melihat daftar kategori/topik tiket yang tersedia sebelum membuat tiket.</i>
Triggering Event:	<i>Mahasiswa memilih menu "Buka Tiket" atau membuka halaman pemilihan topik tiket.</i>
Brief Description:	<i>Daftar kategori/topik tiket agar mahasiswa dapat memilih kategori yang sesuai dengan permasalahannya sebelum membuat tiket.</i>
Actor:	<i>Mahasiswa</i>
Related Use Case(s):	Membuat Tiket, Mengelola Layanan Admin
Stakeholders:	Mahasiswa, Staff Help Center Admin
Precondition(s):	1. Mahasiswa sudah login 2. Daftar kategori tiket sudah tersedia di sistem
Postcondition(s):	1. Daftar kategori tiket ditampilkan

	2. Mahasiswa dapat memilih salah satu kategori	
Flow of Activities	Actor	System
	1. Memilih menu "Buka Tiket" 2. Memilih kategori topik tiket	1. Mengambil daftar kategori tiket dari database 2. Menampilkan daftar kategori
Exception Conditions:	- Tidak ada kategori tersedia, sistem menampilkan pesan "Kategori belum tersedia" - Gagal mengambil data, sistem menampilkan pesan error	

Use Case Name:	Melihat Detail Tiket	
Scenario:	<i>Mahasiswa melihat isi detail tiket</i>	
Triggering Event:	<i>Mahasiswa memilih salah satu tiket yang ingin dilihat secara detail</i>	
Brief Description:	<i>Menampilkan detail tiket, status terkini tiket serta dokumen pendukung yang disertakan saat membuat tiket tersebut.</i>	
Actor:	<i>Mahasiswa</i>	
Related Use Case(s):	<i>Membuat Tiket, Mengunggah Dokumen Pendukung, Melihat Histori Tiket, Menerima Notifikasi Status Tiket</i>	
Stakeholders:	<i>Mahasiswa, Staff Help Center Admin</i>	
Precondition(s):	<i>1. Mahasiswa sudah login</i> <i>2. Tiket tersedia di sistem</i>	

Postcondition(s):	<i>Detail tiket ditampilkan secara lengkap</i>	
Flow of Activities	Actor	System
	1.Memilih salah satu tiket yang sudah dibuat	1.Mengambil detail tiket dari database 2.Mengambil daftar balasan dari Staff 3.Mengambil dokumen pendukung
Exception Conditions:	1.Tiket tidak ditemukan, sistem menampilkan error 2.Data gagal dimuat, sistem menampilkan pesan gagal	

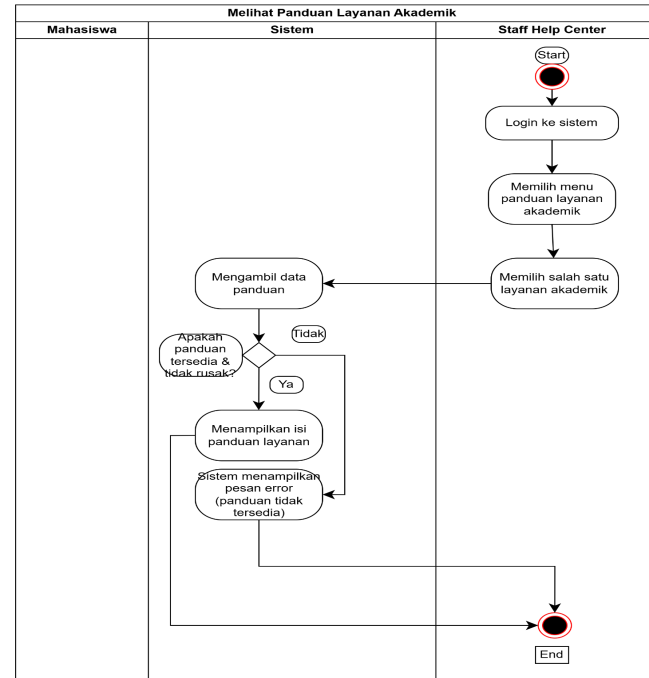
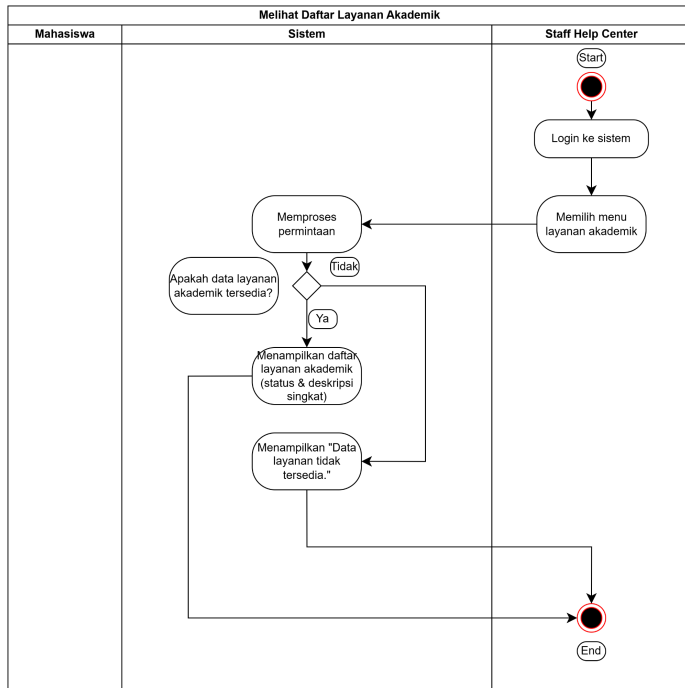
Use Case Name:	Mengunggah Dokumen Pendukung
Scenario:	<i>Mahasiswa mengunggah file sebagai bukti atau pendukung permasalahan pada tiket.</i>
Triggering Event:	<i>Mahasiswa memilih tombol "Upload File" saat membuat tiket.</i>
Brief Description:	<i>Mahasiswa mengunggah file yang akan dikaitkan dengan tiket tertentu agar Staf dapat memverifikasi atau memahami masalah dengan lebih jelas.</i>
Actor:	<i>Mahasiswa</i>
Related Use Case(s):	<i>Membuat tiket, Melihat Detail Tiket</i>
Stakeholders:	<i>Mahasiswa, Staff Help Center Admin</i>

Precondition(s):	1.Mahasiswa sudah login 2.Sedang berada di halaman tiket	
Postcondition(s):	1.File tersimpan di server 2.File terhubung dengan tiket terkait	
Flow of Activities	Actor	System
	1.Klik tombol "Upload File" 2.Memilih file dari perangkat 3.Menekan tombol "Upload"	1. Memvalidasi format file 2.Memvalidasi ukuran file 3.Menyimpan file di server 4.Mengaitkan file dengan tiket 5.Menampilkan pesan upload berhasil
Exception Conditions:	1.Ukuran file melebihi batas, sistem menolak file 2.Proses upload gagal, sistem meminta upload ulang	

5. Pembuatan Activity Diagram

Referensi: Satzinger et al. (2015) halaman 60-63 dan 137-139.

Activity Diagram 1	Activity Diagram 2
Use Case: melihat Daftar Layanan Akademik	Use Case: Melihat Panduan Layanan Akademik

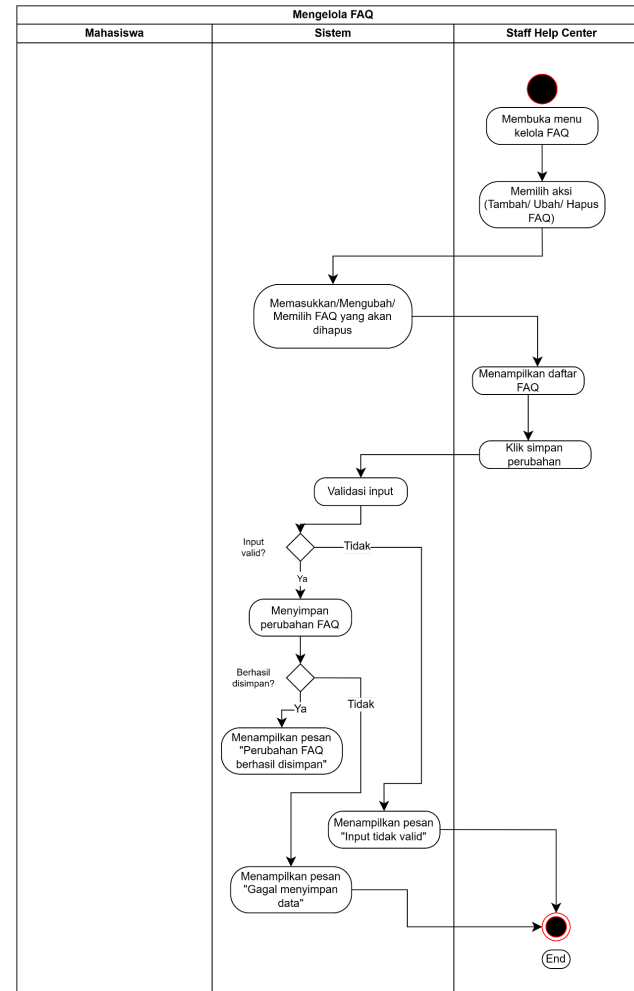
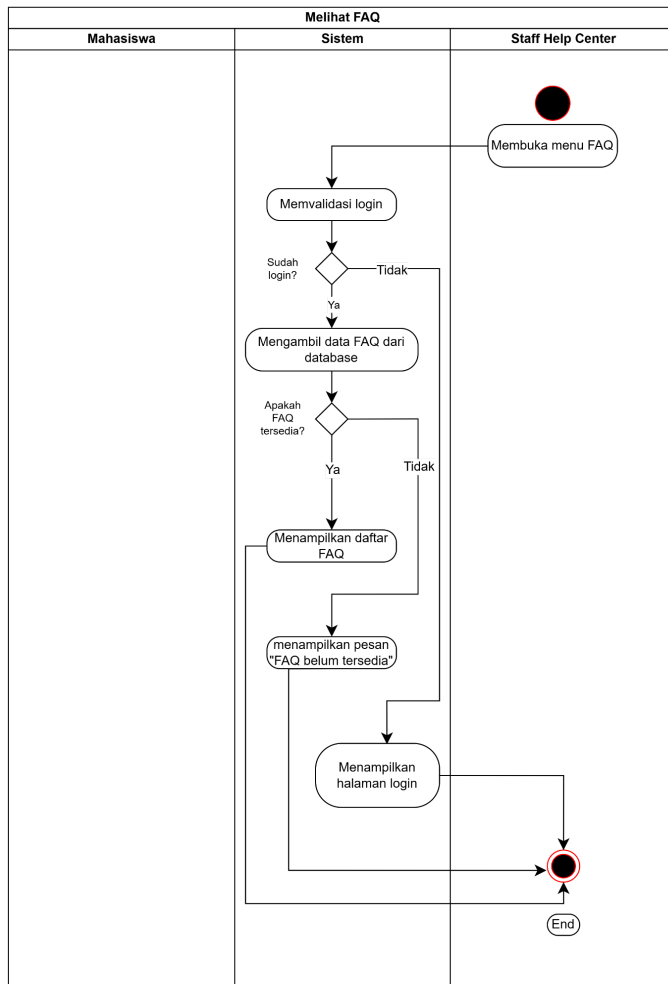


Activity Diagram 3

Use Case: Melihat FAQ

Activity Diagram 4

Use Case: Mengelola FAQ

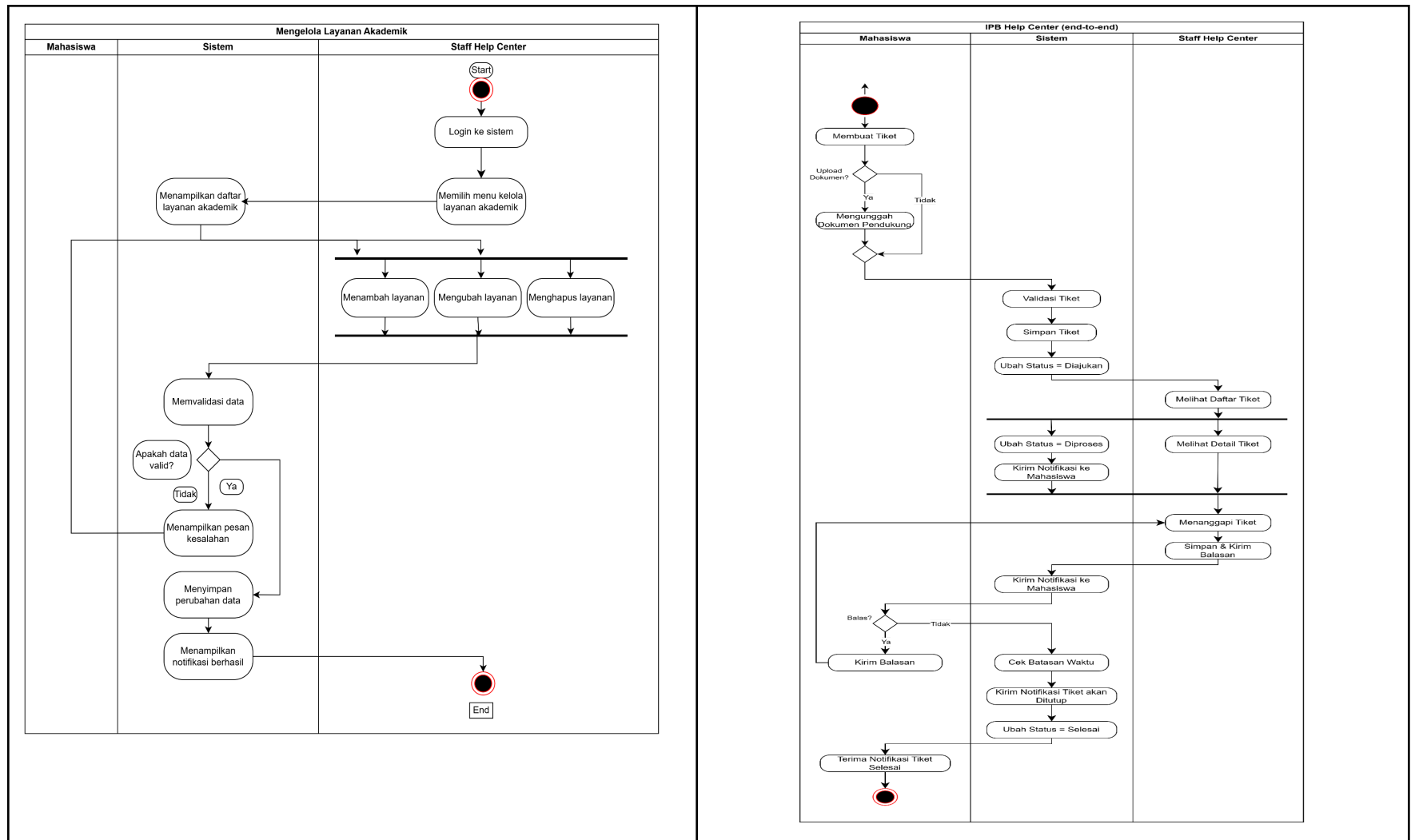


Activity Diagram 5

Use Case: Mengelola Layanan Akademik

Activity Diagram 6

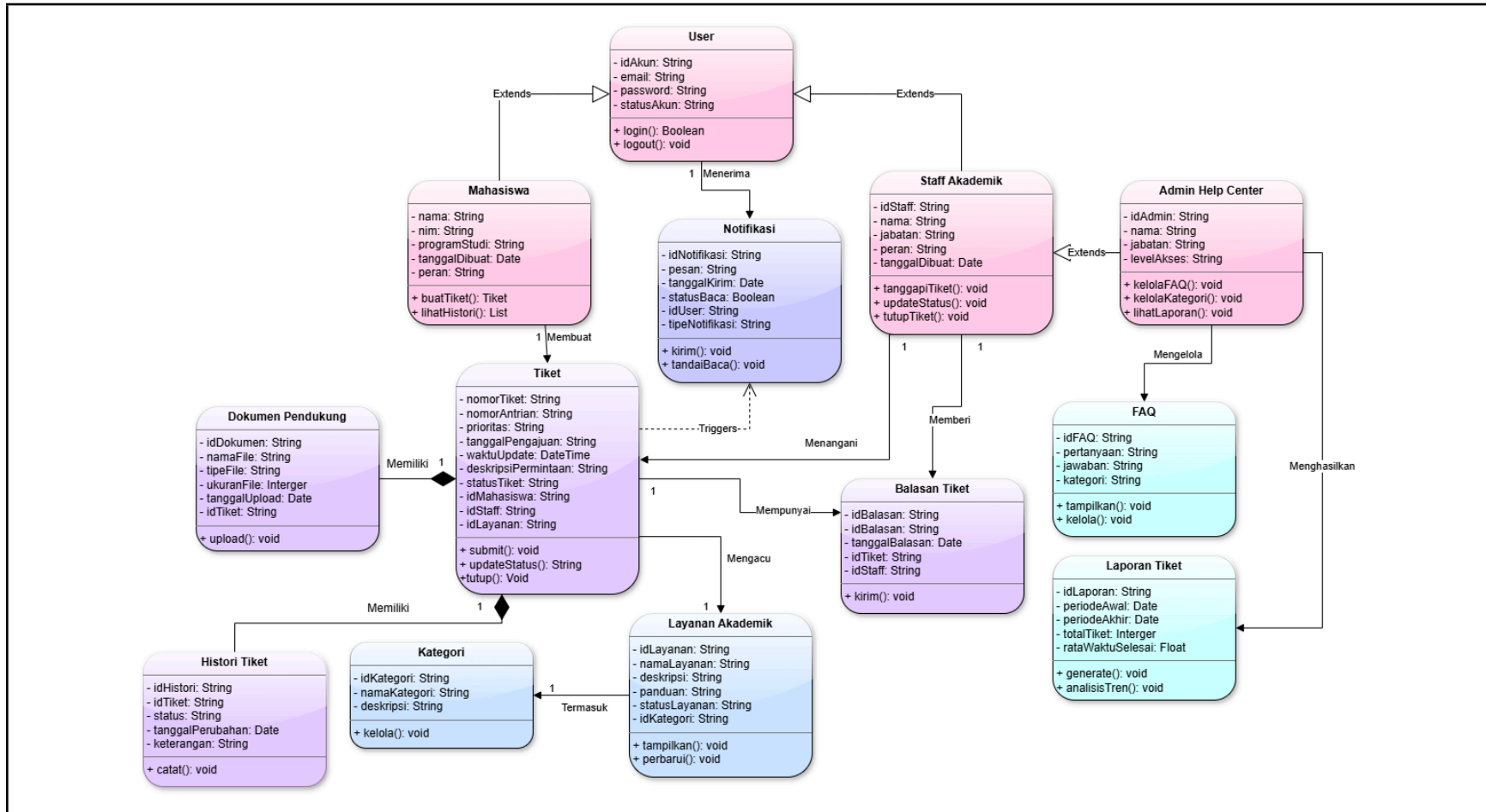
Use Case: IPB Help Center (end-to-end)



Bagian C. Desain Berorientasi Objek

1. Design Class Diagram

Referensi: Satzinger *et al.* (2015) halaman 376–392.

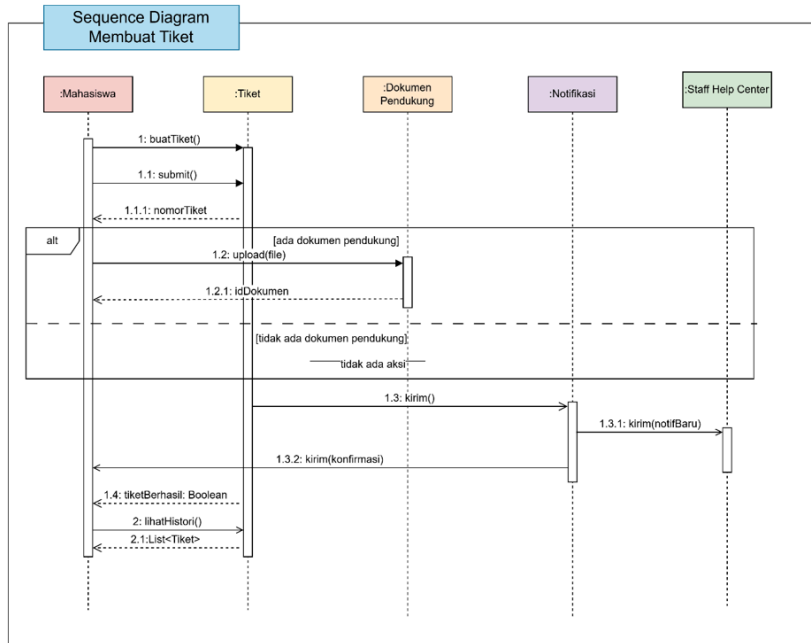


2. Sequence Diagram

Referensi: Satzinger *et al.* (2015) halaman 408–417.

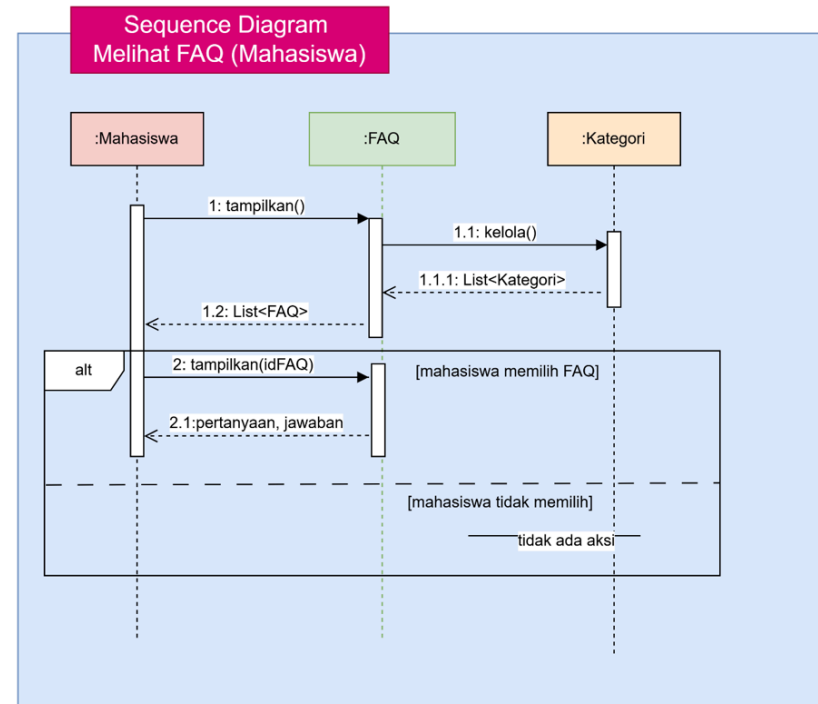
Use Case: **Membuat Tiket**

Sequence Diagram:



Use Case: **Melihat FAQ**

Sequence Diagram:



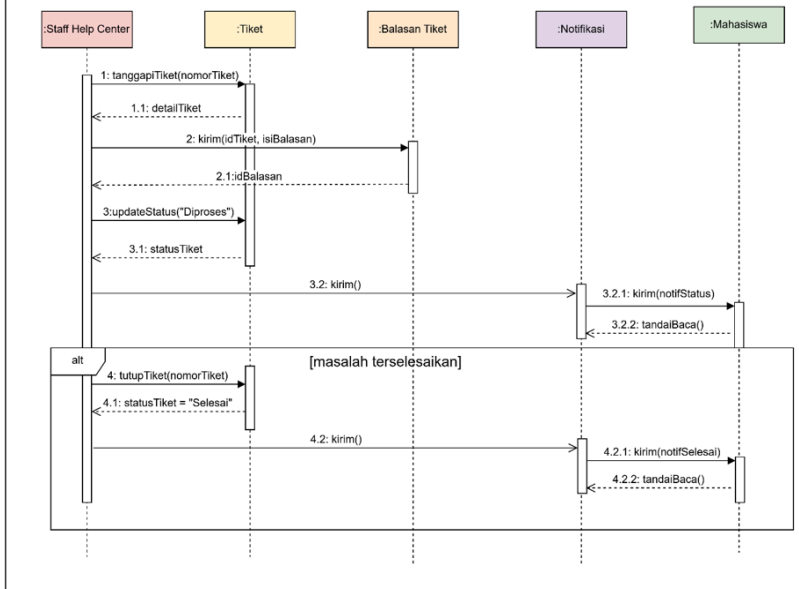
Use Case: **Menangani Tiket**

Sequence Diagram:

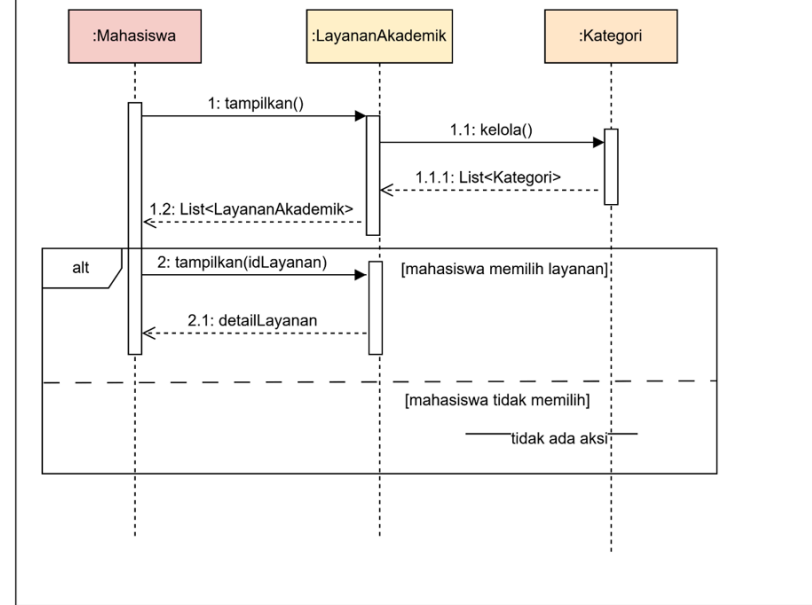
Use Case: **Melihat Daftar Layanan Akademik**

Sequence Diagram:

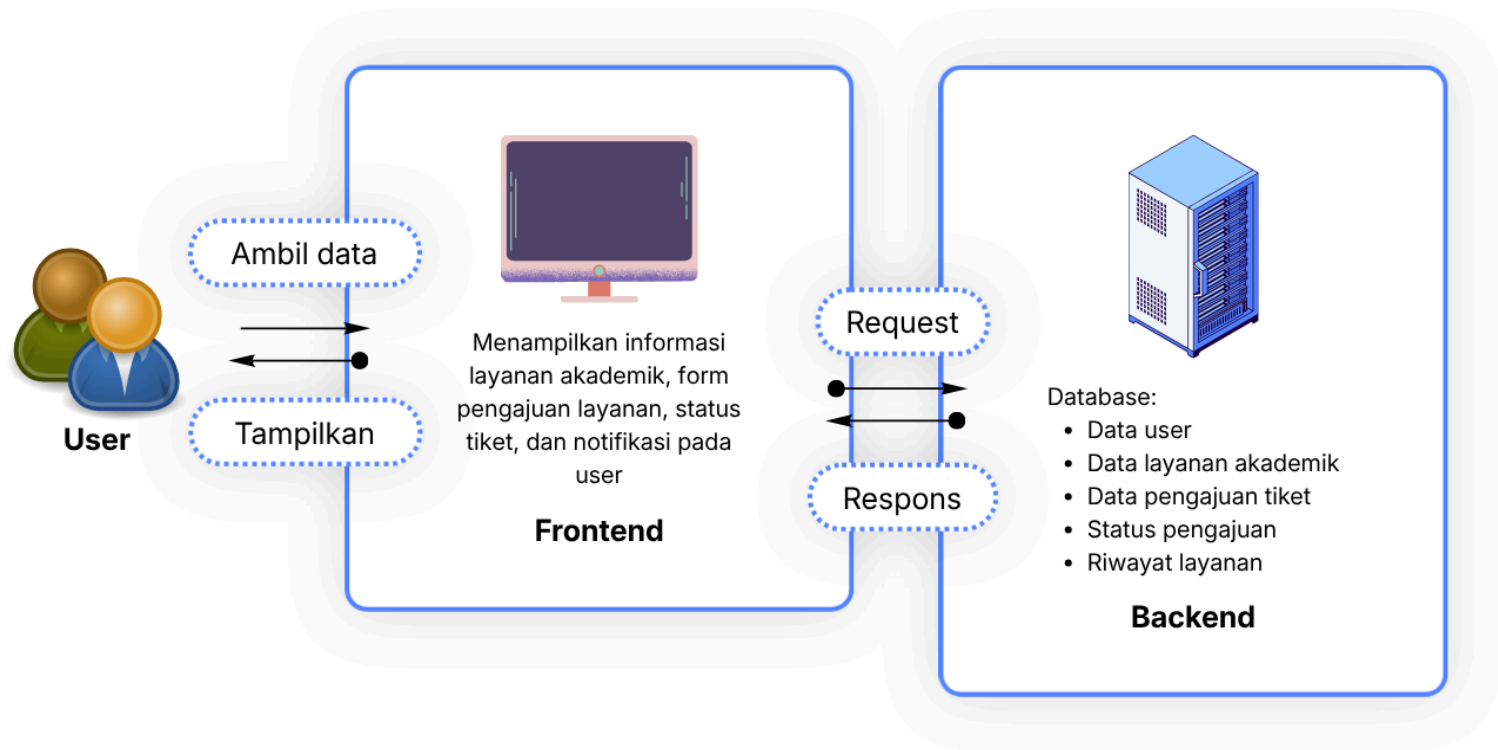
Sequence Diagram
Menangani Tiket (Staff Help Center)



Sequence Diagram Melihat
Daftar Layanan Akademik



3. Desain Arsitektur



Bagian D. Project Estimation & Scheduling

1. Kick-off Meeting

Buatlah task list dari perangkat lunak anda

No.	Task List
1.	UI/UX Designer membuat desain login, dashboard utama, permohonan tiket, tabel FAQ, melihat history tiket untuk user
2.	Frontend Engineer membuat infrastruktur dasar dan routing seperti public layout, auth layout, dashboard layout, auth context, dan API client; halaman publik yang diakses publik; halaman login; halaman area dasbor dan pengguna seperti dashboar overview, daftar tiket, pembuatan tiket, dan detail tiket; Membuat komponen UI dan desain menggunakan TailwindCSS.
3.	Backend Engineer membuat otorisasi RBAC (Role-Based Access Control); manajemen tiket untuk pelaporan dan penanganan masalah user mahasiswa/i; manajemen kategori untuk mengelompokkan jenis masalah untuk memudahkan routing tiket; FAQs sebagai knowledge base untuk self-service; manajemen pengguna seperti melihat daftar pengguna untuk admin; menonaktifkan pengguna, dan mengubah peran pengguna dari student ke staff; notifikasi seperti mengambil daftar notifikasi untuk pengguna yang sedang login dan menandai notifikasi yang sudah dibaca; dashboard admin untuk mengambil ringkasan data dan cek status server; infrastruktur dan performa seperti Caching, Load Balancing, Structure Logging, Dockerized Environment.
4.	Security Engineer membuat Threat Modeling untuk user pada saat membuat tiket, membuat password hashing dan verification, membuat JWT, Security Headers Middleware, Rate Limiting.

2. Individual Preparation

Setiap anggota tim membuat task list beserta estimasi waktunya (days) dan membuat daftar asumsi, seperti gambar di bawah ini:

ROLE : UI/UX Designer		
Task List	Time	Assumption
Melakukan riset kebutuhan pengguna dan menganalisis masalah pada sistem Hep Center IPB	2 day	Kebutuhan pengguna diperoleh dari hasil wawancara mahasiswa
Membuat user flow dan wireframe aplikasi	4 days	Alur ditentukan sesuai analisis masalah yang diperoleh
Mendesain tampilan dashboard mahasiswa	4 days	Desain disesuaikan dengan wireframe
Mendesain halaman pengajuan tiket mahasiswa	2 days	Form pengajuan dibuat sederhana dan mudah dipahami user
Mendesain halaman FAQ mahasiswa	1 days	FAQ disusun berdasarkan pertanyaan kategori yang sering muncul

Mendesain lama status tiket mahasiswa	2 days	Status tiket didesain secara jelas sehingga mudah untuk dipantau pengguna
Revisi desain untuk user mahasiswa berdasarkan feedback tim	5 days	Feedback diberikan setelah desain selesai dibuat
Mendesain halaman antrian layanan masuk staff akademik	2 days	Desain dibuat kurang lebih mirip dengan desain status user mahasiswa
Mendesain halaman detail tiket	1 days	Detail tiket menunjukkan identitas mahasiswa yang mengirim tiket, status, dan detail permohonan
Revisi desain user staff	2 days	Feedback diberikan setelah desain selesai dibuat
ROLE : Front-End Dev		
Task List	Time	Assumption
Membuat struktur project frontend menggunakan React dan Vite	1 day	Struktur awal project sudah ditentukan dan environment development sudah terinstall dengan baik.
Membuat dan mengatur routing halaman pada React	2 day	Seluruh halaman utama seperti Login, Dashboard, FAQ, dan Ticket

		sudah memiliki rancangan UI.
Membuat halaman LoginPage	1 day	Desain login dan field autentikasi sudah tersedia dari desain/UI.
Membuat halaman Dashboard	5 day	Dashboard menampilkan ringkasan layanan dan navigasi utama sistem Help Center.
Membuat halaman FAQ	2 day	Data FAQ masih berupa dummy/static data selama tahap pengembangan frontend.
Membuat halaman MyTicketsPage	4 day	Data tiket menggunakan mock data sebelum integrasi backend dilakukan.
Membuat halaman SubmitRequest	4 day	Form pengajuan tiket mengikuti desain yang telah disepakati tim.
Membuat halaman TicketDetailPage	3 day	Detail tiket menampilkan status, balasan staff, dan dokumen pendukung.
Membuat komponen Navbar	1 day	Navigasi menyesuaikan role pengguna dan desain UI yang sudah dibuat.
Membuat komponen Footer dan Ticketrow	1 day	Footer bersifat statis dan digunakan di seluruh halaman

		website.
Membuat komponen CategoryCard dan status	2 day	Card kategori layanan menampilkan ikon dan nama layanan akademik.
Integrasi komponen frontend antar halaman	7 day	Routing dan struktur folder project sudah stabil.
Testing tampilan responsive website	3 day	Website diuji pada desktop dan ukuran layar standar mobile.
Perbaikan bug dan revisi tampilan frontend	7 day	Revisi dilakukan berdasarkan hasil evaluasi kelompok dan dosen.
ROLE : Back-End Dev		
Task List	Time	Assumption
Perancangan Skema Basis Data (ERD): Mendesain Entity-Relationship Diagram untuk seluruh entitas	3 day	- Pemetaan tabel utama: user, tickets, ticket_categories, FAQs, dan notifications. - Penentuan relasi seperti One-to-Many dan kardinalitasnya.
Setup Sistem Migrasi: Mengonfigurasi dan menginisiasi sistem migrasi basis data.	2 day	- Menggunakan Alembic yang terintegrasi dengan SQLAlchemy.

		- Migrasi dapat di rollback dengan perintah terminal.
Implementasi DDL dan Constraint: Menulis skrip pembuatan tabel.	3 day	- Tipe data disesuaikan dengan Postgres. - Konfigurasi integritas data.
Data Seeding dan Inisialisasi: Membuat skrip penyisipan data awal agar sistem berjalan.	2 day	- Terdapat skrip seed.py otomatis. - Data awal seed meliputi: 1 akun admin utama, daftar kategori masalah, dan beberapa FAQs dummy.
Optimasi Query dan Indexing: Merancang indeks untuk mempercepat pencarian data besar.	2 day	- B-Tree indexing diterapkan pada kolom krusial. Misal, email di tabel user, user_id di tabel tiket, dan kolom pencarian. - Asumsi jumlah baris data tumbuh secara signifikan sehingga indexing diperlukan sejak awal.
Setup In-Memory DB: Konfigurasi penampungan sementara (cache) dan limitasi.	2 day	- Basis data Redis di hosting lokal menggunakan docker container. - Digunakan secara eksklusif

		untuk kebutuhan caching endpoint (kategori/FAQ) dan Rate Limiting (SlowAPI).
Strategi Backup dan Recovery: Menyusun rutinitas perlindungan data (disaster recovery).	2 day	- Backup dilakukan melalui fitur pg_dump. - Penyimpanan file dump menggunakan volume mounting lokal.
Otorisasi RBAC: Membangun sistem login, pembatasan akses, dan struktur token	3 day	- Menggunakan standar JSON Web Token (JWT). - Peran yang didukung (Admin, Staff, Mahasiswa/i). - Konfigurasi dasar untuk hashing password (Bcrypt).
Manajemen Tiket: Pengajuan dan penanganan masalah untuk mahasiswa/i	5 day	- Mencakup logika CRUD. - Kueri dibatasi oleh role. - Status tiket memiliki alur perubahan yang jelas.
Manajemen Kategori: Pengelompokkan masalah untuk mempermudah routing tiket.	2 day	- Tabel bersifat master (Nama, Deskripsi, Status Aktif). - Relasi tabel didukung langsung oleh ORM (SQLAlchemy).

FAQs: Base knowledge untuk layanan self-service.	2 day	- Mendukung filter visibilitas, seperti antara publik dan khusus mahasiswa/i. - Pencarian teks menggunakan pencarian string SQL sederhana.
Manajemen Pengguna: Melihat daftar, menonaktifkan pengguna, dan mengubah peran.	3 day	- Endpoint ini dienkapsulasi untuk role Admin. - Menonaktifkan pengguna menggunakan Soft Disable, bukan dihapus dari database secara permanen untuk menjaga integritas data tiket.
Sistem Notifikasi: Mengambil notifikasi masuk dan menandai sudah dibaca.	4 day	- Menggunakan pendekatan API Request-Response biasa atau polling dari front-end, bukan integrasi WebSocket. - Digerakkan otomatis setiap pada perubahan status pada tiket.
Dashboard Admin: Mengambil ringkasan data statistik dan cek status server.	2 day	- Ringkasan data didapat melalui kueri agregasi SQL. - Status server berupa Health Check Endpoint.

Infrastruktur dan Performa: Caching, Load Balancing, Structured Logging, Dockerized Environment.	5 day	- Caching menggunakan Redis. - Load balancing mengandalkan reverse proxy NGINX lokal dalam jaringan docker. - Logging disimpan ke file lokal dengan format terstruktur, tidak dikirim ke layanan cloud. - Docker, host memiliki spesifikasi untuk menjalankan multi-container (Docker Compose).
ROLE : Security Dev		
Task List	Time	Assumption
Keamanan Otentikasi dan Hash Sandi: Memperkuat mekanisme login dan penyimpanan kredensial.	2 day	- Menggunakan algoritma hashing Bcrypt yang otomatis menghasilkan salt acak. - JWT Token (Access dan Refresh) memiliki batas waktu kadaluwarsa yang ketat (Misal: 15 menit untuk

		akses). - Secret keys dari environment variables, tidak disimpan di source code.
Mitigasi Brute Force dan DoS: Mencegah serangan repetitif yang membebani server.	2 day	- Diimplementasikan menggunakan pustaka SlowAPI dan Redis. - Pembatasan sangat ketat pada endpoint krusial (Misal: maksimal 5 percobaan login per menit).
Pengamanan HTTP dan Komunikasi (Security Headers): Menutup celah kerentanan sisi peramban web (browser).	2 day	- Injeksi middleware keamanan untuk Header HTTP, meliputi: X-Frame-Options untuk mencegah clickjacking, X-XSS-Protection, dan X-Content-Type-Option-No sniff. - Load Balancer NGINX dikonfigurasi untuk meneruskan lalu lintas HTTPS dan mengaktifkan HSTS (Strict-Transport-Security).

Validasi dan Sanitasi Data Input (Anti-Injection): Mencegah injeksi kode seperti SQLi dan XSS dari sisi klien	3 day	- Mengandalkan Pydantic untuk validasi skema tipe data bawaan FastAPI. - ORM SQLAlchemy digunakan sepenuhnya untuk operasi database guna menghindari penulisan Raw SQL yang rentan terkena SQL Injection.
Keamanan Infrastruktur Kontainer (Docker Security): Memastikan environment deployment tidak mudah dibobol.	2 day	- Penambahan batasan sumber daya (CPU dan RAM limit) pada file docker compose agar aplikasi tidak rusak saat terjadi lonjakan memori (DDoS). - Menggunakan base image berbasis alpine atau slim untuk meminimalkan attack.
Manajemen Insiden dan Audit Log: Merekam aktivitas untuk keperluan forensik keamanan.	2 day	- Setiap kesalahan internal di masking agar tidak membocorkan Stack Trace ke pengguna akhir. - Log file mencatat metode, alamat rute, waktu proses,

		dan status respons API.
Assesment dan Automated Security Scan: Pengujian keamanan otomatis pada siklus CI/CD.	3 day	- Uji coba kerentanan akses di mana akun ber-role Mahasiswa/i mencoba mengakses rute Admin dipastikan tidak bisa. - Mengaktifkan SAST (Static Application Security Testing) menggunakan alat bandit pada Github Actions.

3. Estimation Session

Masing-masing anggota tim akan mendiskusikan estimasi waktu yang telah dibuat. Selama proses diskusi, anggota tim dapat mengubah estimasi waktu mereka sebanyak 2 iterasi seperti gambar dibawah ini

Task	Initiate Estimate	Change 1	Change 2	Final
Diskusi ide projek	1 day	0	0	1
Membuat low, dan high fidelity prototype	7 day	3	0	10
Membuat struktur project frontend menggunakan	1 day	0	1	2

React dan Vite				
Membuat dan mengatur routing halaman pada React	2 day	0	-1	1
Membuat halaman LoginPage	1 day	0	0	1
Membuat halaman Dashboard	5 day	-1	0	4
Membuat halaman FAQ	2 day	0	0	2
Membuat halaman MyTicketsPage	4 day	0	2	6
Membuat halaman SubmitRequest	4 day	0	-1	3
Membuat halaman TicketDetailPage	3 day	0	0	3
Membuat komponen Navbar	1 day	0	0	1
Membuat komponen Footer	1 day	1	0	2

dan Ticketrow				
Membuat komponen CategoryCard dan status	2 day	1	0	3
Integrasi komponen frontend antar halaman	7 day	0	0	7
Testing tampilan responsive website	3 day	0	0	3
Perbaikan bug dan revisi tampilan frontend	7 day	0	0	7
Membuat design dan threat modelling	5 day	0	0	5
Implementasi JWT dan perbaikan kode python	6 day	1	0	7
Melakukan riset kebutuhan pengguna dan	2 day	0	0	2

menganalisis masalah pada sistem Hep Center IPB				
Membuat user flow dan wireframe aplikasi	4 days	-1	0	3
Mendesain tampilan dashboard mahasiswa	4 days	+1	0	5
Mendesain halaman pengajuan tiket mahasiswa	2 days	0	+1	3
Mendesain halaman FAQ mahasiswa	1 days	0	0	1
Mendesain lama status tiket mahasiswa	2 days	+1	0	3
Revisi desain untuk user mahasiswa	5 days	-1	0	4

berdasarkan feedback tim				
Mendesain halaman antrian layanan masuk staff akademik	2 days	0	0	2
Mendesain halaman detail tiket	1 days	0	0	1
Revisi desain user staff	2 days	-1	0	1
Perancangan Skema Basis Data (ERD): Mendesain Entity-Relationship Diagram untuk seluruh entitas	3 day	-1	0	1
Setup Sistem Migrasi: Mengonfigurasi dan menginisiasi sistem migrasi basis data.	2 day	-1	0	1
Implementasi DDL dan Constraint:	3 day	-1	0	2

Menulis skrip pembuatan tabel.				
Data Seeding dan Inisialisasi: Membuat skrip penyisipan data awal agar sistem berjalan.	2 day	-1	0	1
Optimasi Query dan Indexing: Merancang indeks untuk mempercepat pencarian data besar.	2 day	0	0	2
Setup In-Memory DB: Konfigurasi penampungan sementara (cache) dan limitasi.	2 day	-1	0	1
Strategi Backup dan Recovery: Menyusun rutinitas perlindungan data	2 day	-1	0	1

(disaster recovery).				
Otorisasi RBAC: Membangun sistem login, pembatasan akses, dan struktur token	3 day	0	-1	2
Manajemen Tiket: Pengajuan dan penanganan masalah untuk mahasiswa/i	5 day	0	-1	2
Manajemen Kategori: Pengelompokkan masalah untuk mempermudah routing tiket.	2 day	0	-1	2
FAQs: Base knowledge untuk layanan self-service.	2 day	0	0	2
Manajemen Pengguna: Melihat daftar,	3 day	-1	0	2

menonaktifkan pengguna, dan mengubah peran.				
Sistem Notifikasi: Mengambil notifikasi masuk dan menandai sudah dibaca.	4 day	-1	0	3
Dashboard Admin: Mengambil ringkasan data statistik dan cek status server.	2 day	0	0	2
Infrastruktur dan Performa: Caching, Load Balancing, Structured Logging, Dockerized Environment.	5 day	-1	0	4
Keamanan Otentikasi dan Hash Sandi: Memperkuat mekanisme login dan penyimpanan	2 day	0	-1	1

kredensial.				
Mitigasi Brute Force dan DoS: Mencegah serangan repetitif yang membebani server.	2 day	0	-1	1
Pengamanan HTTP dan Komunikasi (Security Headers): Menutup celah kerentanan sisi peramban web (browser).	2 day	0	-1	1
Validasi dan Sanitasi Data Input (Anti-Injection): Mencegah injeksi kode seperti SQLi dan XSS dari sisi klien	3 day	0	-1	2
Keamanan Infrastruktur Kontainer (Docker Security):	2 day	0	-1	1

Memastikan environment deployment tidak mudah dibobol.				
Manajemen Insiden dan Audit Log: Merekam aktivitas untuk keperluan forensik keamanan.	2 day	-1	0	1
Assesment dan Automated Security Scan: Pengujian keamanan otomatis pada siklus CI/CD.	3 day	-1	0	2

4. Assemble Session

Menggabungkan estimasi waktu final untuk melihat worst case dan best casenya, seperti di gambar berikut:

Priority	Task Name	Tsabit	Johanna	Nella	Felicia	Best Case	Worst Case	Final
1	Diskusi ide projek	1	1	1	1	1	1	1
2	Membuat low, dan high	7	9	10	7	7	10	8.25

	fidelity prototype							
3	Membuat struktur project frontend menggunakan React dan Vite	2	1	1	1	1	2	1.25
4	Membuat dan mengatur routing halaman pada React	2	2	2	1	1	2	1.75
5	Membuat halaman LoginPage	1	1	1	1	1	1	1
6	Membuat halaman Dashboard	3	4	5	3	3	5	3.75
7	Membuat halaman FAQ	3	2	2	2	2	3	2.25
8	Membuat halaman MyTicketsPage	1	2	4	3	1	4	2.5
9	Membuat halaman SubmitRequest	2	3	4	2	2	4	2.75
10	Membuat halaman TicketDetailPage	2	4	3	2	2	4	2.75
11	Membuat komponen Navbar	2	1	1	1	1	2	1.5

12	Membuat komponen Footer dan Ticketrow	1	2	1	2	1	2	1.5
13	Membuat komponen CategoryCard dan status	3	1	2	2	1	3	2
14	Integrasi komponen frontend antar halaman	4	6	7	6	4	7	5.75
15	Testing tampilan responsive website	2	3	3	1	1	3	2.25
16	Perbaikan bug dan revisi tampilan frontend	8	6	7	6	6	8	6.75
17	Membuat design dan threat modelling	6	5	6	6	5	6	5.75
18	Implementasi JWT dan perbaikan kode python	2	3	3	2	2	3	2.5
19	Melakukan riset kebutuhan pengguna dan menganalisis masalah pada sistem Hep Center IPB	2	1	2	3	1	3	2
20	Membuat user flow dan wireframe aplikasi	4	5	4	2	2	5	3.75

21	Mendesain tampilan dashboard mahasiswa	4	3	4	2	2	4	3.25
22	Mendesain halaman pengajuan tiket mahasiswa	2	2	1	4	1	4	2.25
23	Mendesain halaman FAQ mahasiswa	1	2	3	2	1	3	2
24	Mendesain lama status tiket mahasiswa	2	2	3	3	2	3	2.5
25	Revisi desain untuk user mahasiswa berdasarkan feedback tim	5	3	4	3	3	5	3.75
26	Mendesain halaman antrian layanan masuk staff akademik	2	2	3	2	2	3	2.25
27	Mendesain halaman detail tiket	1	2	1	2	1	2	1.5
28	Revisi desain user staff	2	3	2	2	2	3	2.25
29	Inisialisasi database, konfigurasi env	2	1	3	2	1	3	2
30	Endpoint untuk melihat	2	2	2	2	2	2	2

	profil pengguna dan admin							
31	CRUD layanan ke masalah terkait	3	3	4	2	2	4	3
32	Manajemen tiket untuk membuat tiket baru, melihat riwayat tiket, dan mengirim balasan di dalam tiket	7	6	8	9	6	9	7.5
33	Membuat daftar FAQ untuk efisiensi berdasarkan kategori	2	2	3	2	2	3	2.25
34	Membuat sistem notifikasi setelah tiket dibuat dan setelah dibalas	5	4	6	5	4	6	5
35	Perancangan Skema Basis Data (ERD): Mendesain Entity-Relationship Diagram untuk seluruh entitas	3	2	1	2	1	3	2
36	Setup Sistem Migrasi: Mengonfigurasi dan menginisiasi sistem migrasi basis data.	2	1	2	2	1	2	1.7

37	Implementasi DDL dan Constraint: Menulis skrip pembuatan tabel.	3	6	7	6	3	7	5.5
38	Data Seeding dan Inisialisasi: Membuat skrip penyisipan data awal agar sistem berjalan.	2	3	3	1	1	3	2.2
39	Optimasi Query dan Indexing: Merancang indeks untuk mempercepat pencarian data besar.	2	6	7	6	2	7	5.2
40	Setup In-Memory DB: Konfigurasi penampungan sementara (cache) dan limitasi.	2	5	6	6	2	6	4.7
41	Strategi Backup dan Recovery: Menyusun rutinitas perlindungan data (disaster recovery).	2	3	3	2	2	3	2.5
42	Otorisasi RBAC: Membangun sistem login, pembatasan akses, dan struktur token	3	1	2	3	1	3	2.2

43	Manajemen Tiket: Pengajuan dan penanganan masalah untuk mahasiswa/i	5	5	4	2	2	5	4
44	Manajemen Kategori: Pengelompokan masalah untuk mempermudah routing tiket.	2	3	4	2	2	4	2.7
45	FAQs: Base knowledge untuk layanan self-service.	2	2	1	4	1	4	2.2
46	Manajemen Pengguna: Melihat daftar, menonaktifkan pengguna, dan mengubah peran.	3	2	3	2	2	3	2.5
47	Sistem Notifikasi: Mengambil notifikasi masuk dan menandai sudah dibaca.	4	2	3	3	2	4	3
48	Dashboard Admin: Mengambil ringkasan data statistik dan cek status server.	2	3	4	3	2	4	3
49	Infrastruktur dan Performa:	5	2	3	2	2	5	3

	Caching, Load Balancing, Structured Logging, Dockerized Environment.							
50	Keamanan Otentikasi dan Hash Sandi: Memperkuat mekanisme login dan penyimpanan kredensial.	2	2	1	2	1	2	1.7
51	Mitigasi Brute Force dan DoS: Mencegah serangan repetitif yang membebani server.	2	3	2	2	2	3	2.2
52	Pengamanan HTTP dan Komunikasi (Security Headers): Menutup celah kerentanan sisi peramban web (browser).	2	1	3	2	1	3	2
53	Validasi dan Sanitasi Data Input (Anti-Injection): Mencegah injeksi kode seperti SQLi dan XSS dari sisi klien	3	2	2	2	2	3	2.2
54	Keamanan Infrastruktur Kontainer (Docker Security): Memastikan	2	3	4	2	2	4	2.7

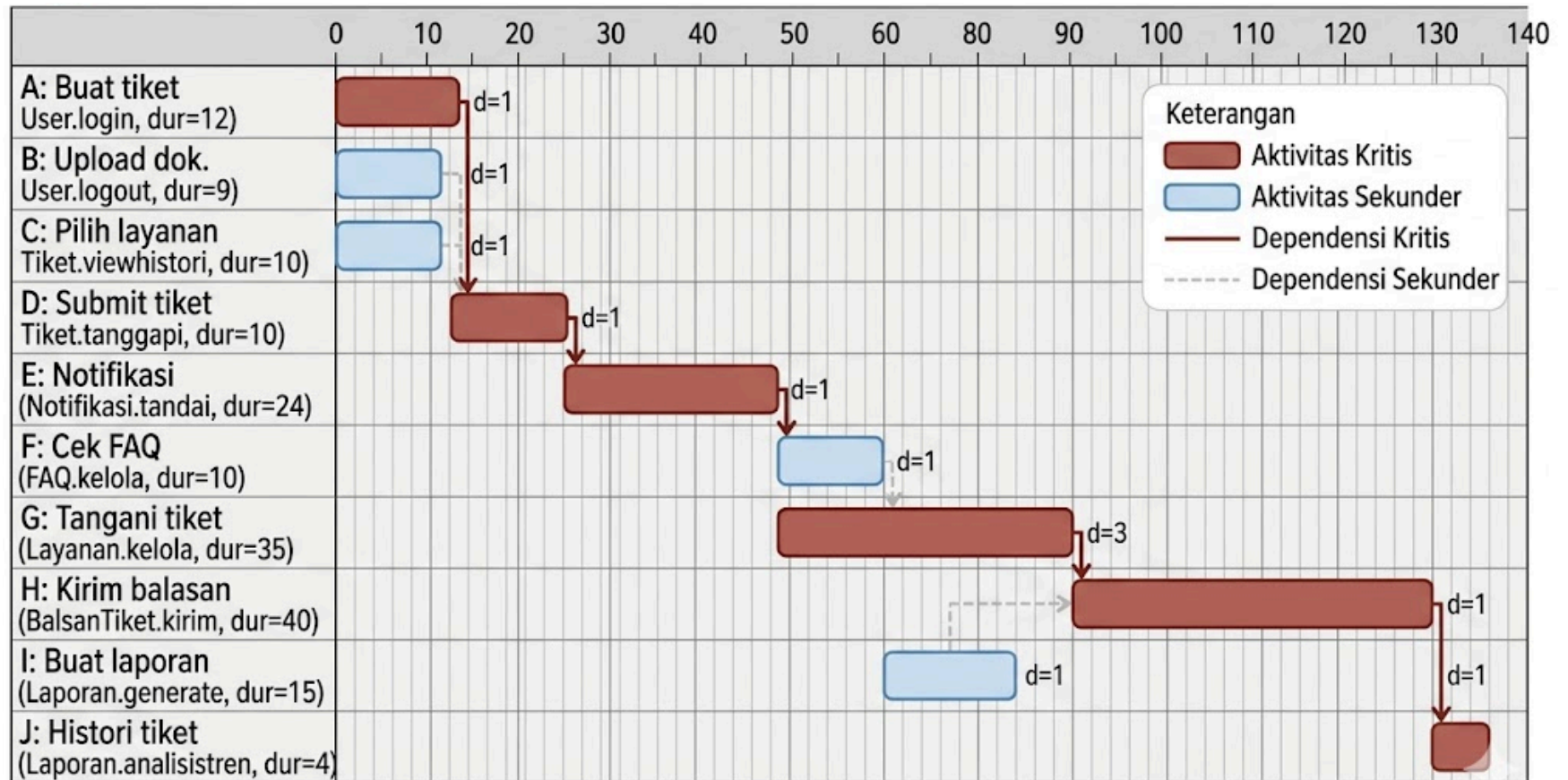
	environment deployment tidak mudah dibobol.							
55	Manajemen Insiden dan Audit Log: Merekam aktivitas untuk keperluan forensik keamanan.	2	6	8	9	2	9	6.2
56	Assesment dan Automated Security Scan: Pengujian keamanan otomatis pada siklus CI/CD.	3	2	3	2	2	3	3

5. Task Dependency

No	Task (Fitur Sistem)	Predecessor
1	Autentikasi User (Login & Logout)	-
2	Pengelolaan Kategori Layanan	1

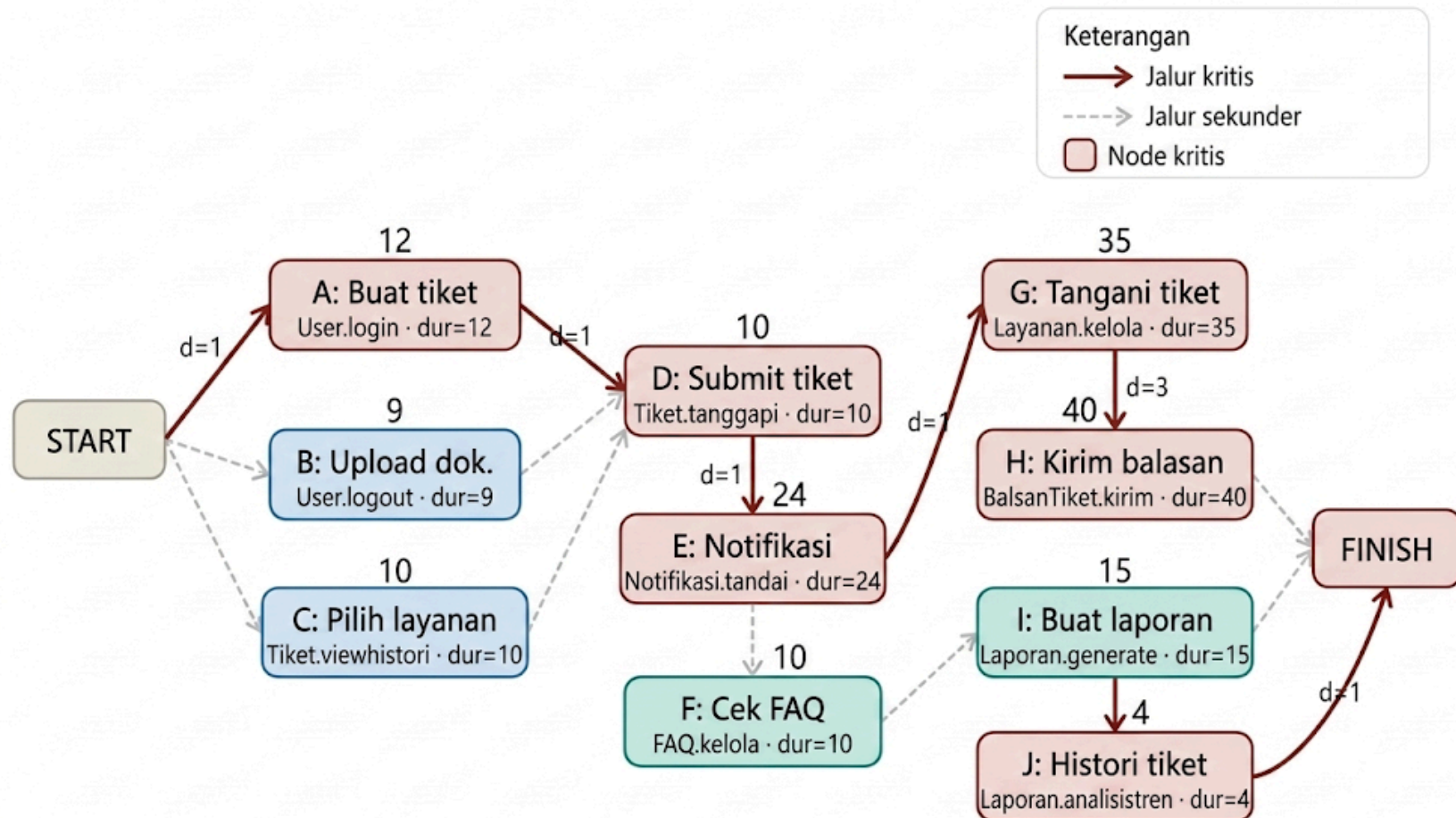
3	Pengelolaan FAQ (Tanya Jawab)	2
4	Pembuatan Tiket Baru	1, 2
5	Unggah Dokumen Pendukung	4
6	Sistem Notifikasi Otomatis	4
7	Penanganan & Update Status Tiket	4, 5
8	Pengiriman Balasan Tiket	7
9	Pencatatan Histori Tiket	7
10	Pembuatan Laporan & Analisis Tren	4, 8

6. Gantt Chart



Durasi Jalur Kritis: 133 unit

7. Critical path



Bagian E. Test Plan

Fitur Utama :		LOGIN PAGE				
No	Fitur Utama	ID Test Case	Tujuan	Langkah- langkah	Data Input	Expected Result
1.	LOGIN	TC_LOGIN_001	Menguji login sukses dengan input valid	1. Buka halaman login. 2. Masukkan username dan password valid. 3. Klik "Login".	- Username: student@aps.ipb.ac.id - Password: 12345678	Masuk ke dashboard
2.		TC_LOGIN_002	Menguji error saat password atau username salah		Username: user123 Password: 1234	Tampil pesan error "invalid username or password"

Fitur Utama :		SUBMIT REQUEST (Membuat Tiket)				
No	Fitur Utama	ID Test Case	Tujuan	Langkah- langkah	Data Input	Expected Result
1.	SUBMIT REQUEST	TC_Tiket_001	Membuat tiket atau membuka tiket	1. Klik fitur Submit Request pada navbar 2. Isi form pembuatan tiket (open ticket) dan kolom detail keluhan. 3. Klik "Send Request".	Judul: Pembayaran UKT Gagal, Pilih topik, NIM, Detail keluhan: Pembayaran UKT tidak bisa dilakukan, saya tidak tahu alasannya apa	Tiket terkirim
2.		TC_Tiket_002	Membuat tiket dengan tambahan bukti pendukung		Judul: Pembayaran UKT Gagal, Pilih topik, NIM, Detail keluhan: Pembayaran UKT tidak bisa dilakukan, saya tidak tahu alasannya apa.	Tiket terkirim

					Menambahkan bukti screenshot gagal membayar UKT	
3.		TC_Tiket_003	Menguji gagal submit karena deskripsi kosong		Judul: KRS Bermasalah Deskripsi: kosong	Sistem menolak dan menampilkan pesan error

Fitur Utama :		HISTORY TIKET (PELACAKAN STATUS TIKET)				
No	Fitur Utama	ID Test Case	Tujuan	Langkah- langkah	Data Input	Expected Result
1.	HISTORI TIKET	TC_Histori_001	Menguji mahasiswa dapat membuka halaman histori tiket	1. Login 2. Klik menu “My tickets”.	Akun mahasiswa valid	Halaman histori tiket tampil beserta daftar tiket milik mahasiswa
2.		TC_Histori_002	Menguji mahasiswa dapat melihat detail tiket	1. Login 2. Klik menu “My tickets”. 3. Klik “View Details”.	Tiket tersedia	Sistem menampilkan detail tiket lengkap beserta status dan balasan staff

3.		TC_Histori_003	Menguji tampilan dokumen pendukung pada detail tiket	1. Login 2. Klik menu “My tickets”. 3. Klik “View Details”. 4. Periksa lampiran file.	Tiket memiliki dokumen pendukung	Dokumen pendukung tampil di layar dan dapat diakses
4.		TC_Histori_004	Menguji perubahan status tiket tampil secara realtime setelah diperbaharui staff	1. Staff memperbaharui status tiket 2. Mahasiswa mendapat notifikasi melalui email atau ketika refresh halaman histori tiket.	Status tiket berubah	Mahasiswa menerima notifikasi dan status terbaru tampil pada histori tiket
5.		TC_Histori_005	Menguji akses histori tiket tanpa login	1. Akses URL Help Center 2. Klik menu “My tickets”	Tidak melakukan login	Sistem menolak akses dan mengarahkan ke laman login
6.		TC_Histori_006	Menguji sistem saat gagal mengambil data histori tiket	1. Login 2. Klik menu “My Tickets”. 3. Koneksi terputus/database error	Gangguan koneksi/dat abase	Sistem menampilkan notifikasi gagal memuat data

Fitur Utama :	FAQ
----------------------	------------

No	Fitur Utama	ID Test Case	Tujuan	Langkah- langkah	Data Input	Expected Result
1	Melihat FAQ	TC_FA Q_001	Memastikan admin dapat melihat daftar FAQ yang tersedia	1. Login sebagai admin 2. Pilih menu FAQ	FAQ tersedia di database	Sistem menampilkan daftar FAQ lengkap
2		TC_FA Q_002	Memastikan mahasiswa dapat mencari FAQ berdasarkan kata kunci	1. Login mahasiswa 2. Buka menu FAQ 3. Masukkan kata kunci pada kolom pencarian	Kata kunci: “cuti akademik”	Sistem menampilkan FAQ yang relevan dengan kata kunci
3		TC_FA Q_003	Memastikan sistem menampilkan pesan jika FAQ tidak ditemukan	1. Login mahasiswa 2. Cari FAQ tertentu	Kata kunci tidak tersedia	Sistem menampilkan pesan “FAQ tidak ditemukan”
4		TC_FA Q_004	Memastikan sistem menampilkan pesan jika FAQ kosong	1. Login user 2. Buka menu FAQ	Database FAQ kosong	Sistem menampilkan pesan “FAQ belum tersedia”
5	Mengelola FAQ	TC_FA Q_005	Memastikan admin dapat menambahkan FAQ baru	1. Login admin 2. Pilih menu Kelola FAQ 3. Klik tambah FAQ 4. Isi form FAQ 5. Klik simpan	Pertanyaan dan jawaban FAQ valid	FAQ baru berhasil disimpan dan ditampilkan
6		TC_FA	Memastikan	1. Login admin	Pertanyaan	Sistem menampilkan

		Q_006	validasi input FAQ berjalan dengan baik	2. Tambah FAQ baru 3. Kosongkan salah satu field 4. Klik simpan	kosong	pesan validasi bahwa field wajib diisi
7		TC_FA Q_007	Memastikan admin dapat mengubah FAQ	1. Login admin 2. Pilih FAQ 3. Edit pertanyaan/jawaba 4. Klik simpan	Data FAQ baru	Perubahan FAQ berhasil disimpan
8		TC_FA Q_008	Memastikan admin dapat menghapus FAQ	1. Login admin 2. Pilih FAQ 3. Klik hapus	FAQ terpilih	FAQ berhasil dihapus dari sistem
9		TC_FA Q_009	Memastikan sistem meminta konfirmasi sebelum menghapus FAQ	1. Login admin 2. Klik hapus FAQ	FAQ terpilih	Sistem menampilkan pop-up konfirmasi penghapusan